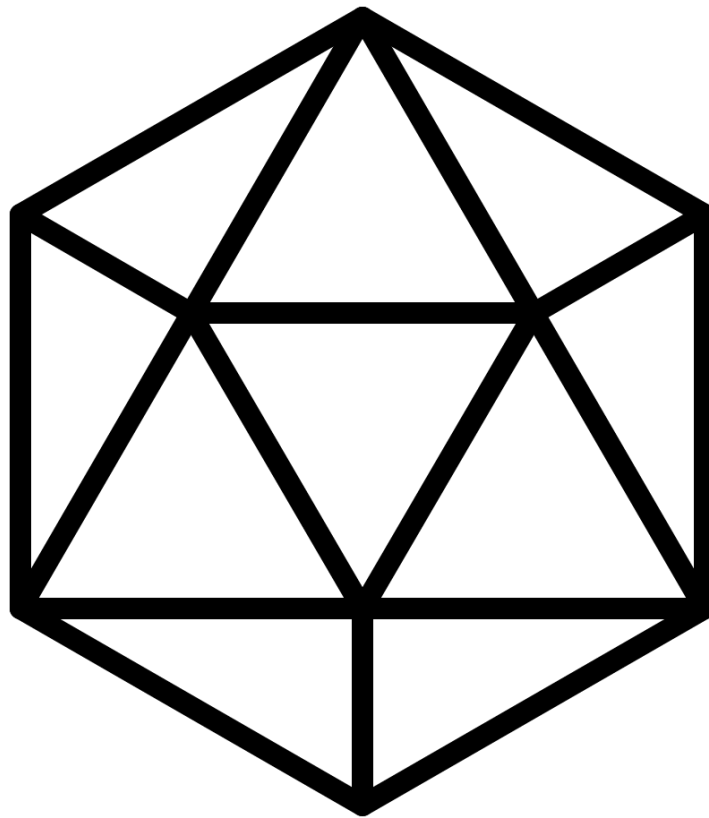


Kravspecifikation

JAM-RPG

TTRPG Character Builder
af JAM Solutions



Data og kommunikation

Datatekniker med speciale i programmering

1.1 Formål	4
2. Generel beskrivelse	5
2.1 Systembeskrivelse	5
2.2 Programmellets funktion	5
2.3 Programmellets begrænsninger	5
2.4 Programmellets fremtid	5
2.6 Krav til udviklingsforløbet	6
2.8 Forudsætninger	7
2.9 SWOT-analyse	7
2.10 MoSCoW-prioritering	7
3. De specifikke krav	10
3.1 Definitioner	10
3.2 Funktionelle krav	10
3.2.1 Use case-diagram	10
3.2.2 Use case: Opret bruger	11
3.2.3 Use case: Login	12
3.2.4 Use case: Opret karakter	13
4. Skærmbilleder og Wireframes	15
4.1 Landingpage – ikke logget ind	15
4.2 Registrer bruger-formular	15
4.3 Dashboard page – logget ind	16
5. E/R-diagram	16
6. Estimeret tidsplan	17
Sprint 1, i prioriteret rækkefølge:	17
Setup Database Schema	17
Database-Backend-Frontend Integration	17
User Registration	17
Login	17
Character Creation	17

1. Indledning

1.1 Formål

Hvordan kan en it-løsning designes, bygges og testes til at understøtte afholdelse og vedligehold af Dungeon & Dragons spilsessioner, herunder med data- og notat persistering samt kalender funktionalitet til planlægning?

Spørgsmålet søges besvaret gennem følgende underspørgsmål:

- På hvilken måde kan man skabe en responsiv og brugervenlig brugergrænseflade?
- Hvordan understøttes en brugergrænseflade gennem sikker datahåndtering, herunder opbevaring og levering?
- Hvordan sikres en fleksibel løsning med høj skalerbarhed gennem modulær arkitektur og anerkendte designprincipper?
- Hvordan sikres høj funktions- samt brugs sikkerhed i løsningen?

1.1 Hvilket problem løsningen løser

Der er ofte meget arbejde forbundet med afholdelse og vedligeholdelse af D&D-sessioner. Der skal bl.a. holdes styr på karakterer, deres data, historiens forløb, samt det praktiske omkring planlægning med tilhørende kalenderymnastik. Dette kan f.eks. resultere i missede sessioner og store mængder fysiske noter som kan blive blandede, blive væk eller gå i stykker - kort sagt en masse besvær.

Nærværende system tilbyder et samlet digitalt sted at holde styr på ovenstående. Det vil give mulighed for en mere smidig og glat afholdelse af D&D-sessioner.

2. Generel beskrivelse

2.1 Systembeskrivelse

Systemet, en hjemmeside, vil give mulighed for at planlægge, organisere og afholde D&D-sessioner på en nemmere og mere overskuelig måde end det klassiske pen-and-paper.

En delt kalender sikrer, at planlægning kan ske på et fælles grundlag, hvor hver deltager selv kan se og melde sig til sessioner. Afholder/dungeon master kan indsætte sessioner.

2.2 Programmellets funktion

Systemet kan holde styr på karakterernes data, deres stats samt inventory. Dungeon Masters arbejde lettes f.eks. ved inkorporeringen af et initiativ-system til brug i kamp, notesystem til at holde styr på data mellem sessioner og det ovennævnte kalendersystem til organisering.

2.3 Programmellets begrænsninger

Nedenstående er bevidst afgrænset fra løsningen og indgår ikke i denne udgave (jf. "Won't have (this time)" se 2.10):

Der implementeres ikke en map-viewer. Spillere og dungeon master kan dermed ikke skabe eller vise kort over områder som f.eks. byer, skove eller bjerge.

Der implementeres ikke mulighed for at rulle terninger digitalt, da det forventes, at størstedelen af spillere foretrækker fysiske terningekast.

2.4 Programmellets fremtid

Løsning udvikles modulært, med henblik på udvidelse. Ud over de "Must Have" funktionaliteter der bliver beskrevet i (jf. 2.10) forventes systemet i senere versioner at tilføje følgende:

- Kalender funktionalitet til planlægning af session
- En kampagne- og session tracker, der kan understøtte og holde styr på de enkelte sessioner

- Notat-funktionalitet
- Et Mobil "At tableview" - der gør det muligt at holde styr på stats, spells, actions under et fysisk spil

2.5 Brugerprofil

Systemet er målrettet alle interesserede og spirende D&D-spillere, som ønsker et samlet og overskueligt sted at holde styr på alt det, som følger med, når man skal spille noget så indviklet og data rigt, som D&D.

Løsningens primære brugere vil være Dungeons & Dragons-spilgrupper, som mangler en nem måde at planlægge og holde styr på deres spilsessioner.

Værdien ligger i det overblik samt den fleksibilitet og delbarhed, som en digital løsning tilbyder i forhold til den analoge. Pen-and-paper spil har altid lidt under udfordringen med at skrive og opbevare fysiske noter og de mange forskellige steder, man skal finde og gemme de oplysninger, man skal bruge for at afholde spilsessioner.

Samtidig vil løsningen kunne give mulighed for et centralt sted at planlægge og kalendersætte spilsessioner, så det bliver nemt at koordinere i en travl hverdag.

2.6 Krav til udviklingsforløbet

Programmeringssprog og teknologier:

- Frontend udvikles i Next.js.
- Backend udvikles i C#.
- Data persisteres i en PostgreSQL-database.

Designmetode og projektstyring:

- Projektet styres i Jira efter en iterativ tilgang med sprints og en løbende prioriteret backlog.

Versionsstyring og review:

- Kildekode versioneres i Git og hostes på GitHub. Al kode flettes ind via pull requests (PR) på GitHub, der gennemgås (review) før merge.
- Branches navngives efter den tilhørende Jira-ticket efter mønsteret features/JAM-###-kort-beskrivelse.

Sprog:

- Kode kommentarer og al Git-relateret tekst (commit-beskeder, branch-navne, PR-beskrivelser m.m.) skrives på engelsk.

Dokumentation:

- Dokumentationen ligger i kodens repositories og beskriver systemets features.
- Håndtering af ændringer:
- Selve kravspecifikationen versioneres, så ændringer kan spores over tid

2.8 Forudsætninger

[Udfyldes: udstyr og personer som kunden skal stille til rådighed under udviklingen.]

2.9 SWOT-analyse

Strengths

Systemets styrke ligger i fleksibilitet, modularitet og ease-of-use. Alle data omkring en spille-session er samlet et sted, opstillet på en nem og overskuelig måde. Planlægning kan ske i en samlet kalender, som alle spillere og dungeon master har adgang til.

Den digitale løsning giver samtidig bedre mulighed for vedligehold og lagring af spildata, både for spillere og dungeon masters.

Weaknesses

Der vil være konkurrence med allerede eksisterende og delvist lignende systemer, som er støttet og supporteret af Wizards of the Coast, der ejer Dungeons and Dragons, som f.eks. DnDBeyond. Flere af de etablerede programmer har direkte integration med de officielle Dungeons and Dragons bøger, som vi ikke vil have her til at starte med.

Opportunities

Det at der allerede er andre muligheder, gør at der er mulighed for at forbedre vores system i de svagheder vi ser hos andre. Samtidig vil uafhængigheden af Wizards of the Coast, også gøre det muligt for os at gøre det modulært, og f.eks. kunne tilføje andre systemer og tilføje f.eks. andre spil som Warhammer RPG.

Threats

Der er skarp konkurrence på området. Større virksomheders løsninger vil således kunne udfordre det nærværende system, da rækkevidde og evt. funktionalitet vil være mere vidtrækkende.

2.10 MoSCoW-prioritering

Must have

Ved programmets udgivelse vil det som minimum være et krav, at have en karakterbygger, en database til at gemme karaktererne i, en initiative-tracker (kamp-runde fordeling), en authentication/authorization-model til at opdele brugere og hvilke data, der gemmes pr. bruger, samt forskellige roller, som f.eks. player eller Dungeon Master, som vil give brugeren forskellige muligheder under afholdelse af sessioner og kampagner.

Should have

På sigt ønskes en kalender til planlægning af nye sessioner.

Derudover ønskes en kampagne- og sessionstracker, der vil kunne understøtte og holde styr på de forskellige sessioner. Hertil skal den kunne lave logs, så man kan lave noter til hændelser i spillet. Hvem har sloges, hvilke fælder der er udløst, eller hvilke samtaler, og med hvem, har spillerne haft.

Notat-funktionalitet, hvor både spillere og dungeon master kan tage noter til en session eller kampagne. Det kunne f.eks. være en note tilhørende den enkelte spiller, en note tilhørende en session og en større note til en kampagne. Samtidig bør dungeon master have mulighed for at tage noter, som spillerne ikke kan se. Muligvis med mulighed for at gøre en note eller en delnote synlig for spillerne.

Could have

Mulighed for at en Dungeon Master kan lave sin egen custom kalender for den verden de spiller i, ud fra en generator hvor du kan vælge antal dage, antal måneder, og give dem navne og inddelinger inden for et år.

World Planner, med mulighed for at skrive baghistorie ind for den verden du spiller, eller på mindre plan, for eksempel for spillerne.

Hertil skal det være muligt at planlægge en session, og tilføje story beats/events og skrive noter og evt. krav for de skal ske.

Offline-funktionalitet, så systemet kan køre uden internetadgang og blot synkronisere til den centrale database, når der igen er forbindelse til internettet.

Won't have (this time)

Map-viewer som vil kunne gøre det muligt for spillere og dungeon master at skabe og vise kort over områder som f.eks. byer, skove eller bjerge.

Det forventes ikke at der skal implementeres mulighed for at rulle terninger, da det forventes at størstedelen af spillere foretrækker fysiske terningekast.

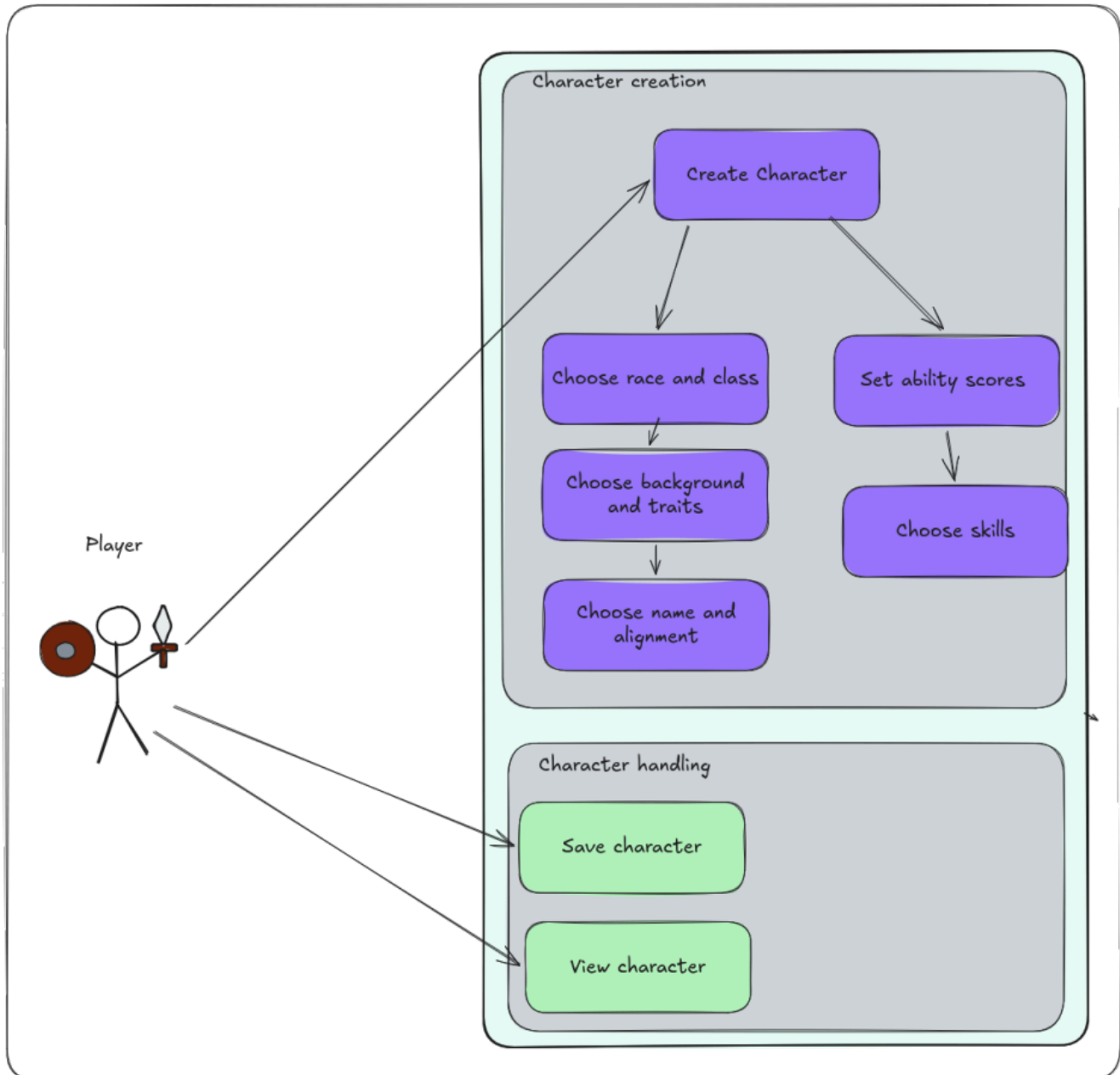
App-integration er heller ikke noget der på nuværende tidspunkt findes så efterspurgt, da det forventes at de fleste spillere hellere vil sidde med en bærbar end én lille telefon.

3. De specifikke krav

3.1 Definitioner

3.2 Funktionelle krav

3.2.1 Use case-diagram



3.2.2 Use case: Opret bruger

Brugermål	Oprette bruger
Aktører (Primær)	Gæstebruger (bruger uden login)
Frekvens	En gang pr. bruger
Handling	En gæstebruger vil oprettes som ny bruger
Startbetingelser	Brugeren har en e-mail og kan give en adgangskode.
Beskrivelse	1. På forsiden klikker aktøren på "Get Started" 2. Aktøren føres til /login, da de ikke har en bruger, klikker de på "Sign up"- linket under login formen 3. Aktøren føres til /register 4. Aktøren udfylder 'Create an account' formen med: Display name, email, password, confirm password 5. Aktøren klikker "Sign up" - under indsendelse vises knappen som "Creating account..." 6. Aktøren føres til /login og kan nu logge ind
Variationer	

Slutresultat - Succes	Aktør får oprettet en ny bruger i systemet og kan logge ind
Slutresultat - Fejl	Aktøren oprettes ikke grundet manglende/ugyldig data i formen eller fejl i forbindelse med netværk og database.

3.2.3 Use case: Login

Brugermål	Logge ind i systemet
Aktører (Primær, sekundær)	Bruger, Administrator
Frekvens	1000 samtidige forekomster
Handling	Aktør vil logge ind på hans eksisterende konto
Startbetingelser	Aktøren er oprettet i systemet
Beskrivelse	1. På forsiden klikker aktøren på "Get Started" i Heroen eller på knappen "login" i top navigationen 2. Aktøren føres til /login, 1. Aktøren udfylder: Email Kodeord 2. Aktøren trykker på knappen login under password feltet / Aktøren trykker på tastatur knappen "Enter" efter udfyldelse
Variationer	
Brugermål	Logge ind i systemet
Aktører (Primær, sekundær)	Bruger, Administrator

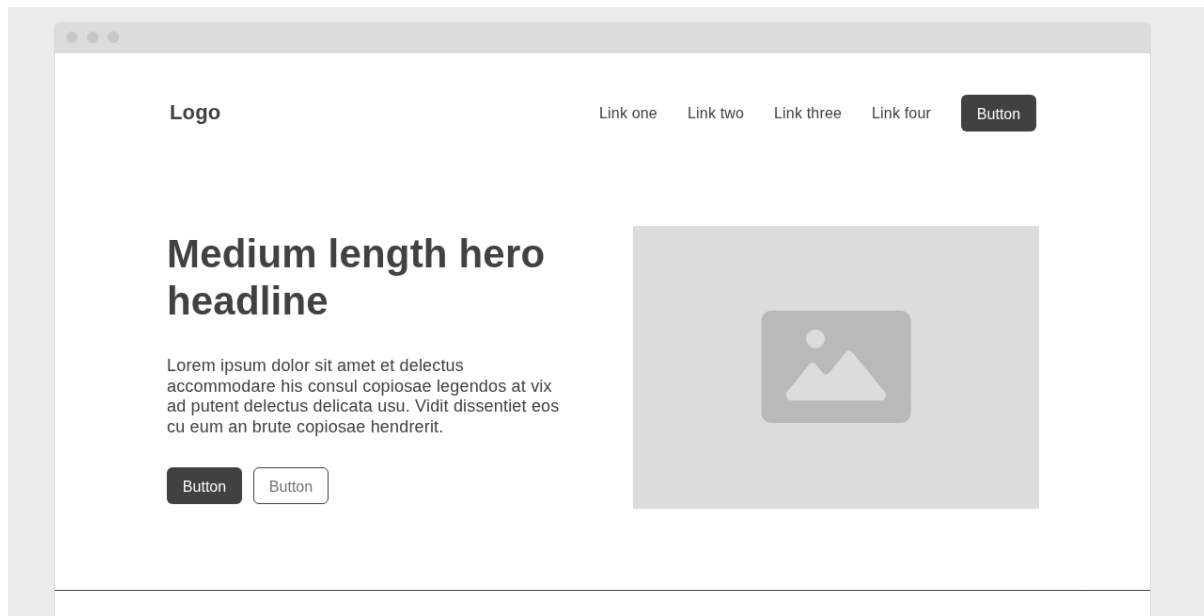
3.2.4 Use case: Opret karakter

Brugermål	Oprette ny karakter
Aktører (Primær, sekundær)	Spiller
Frekvens	1000 samtidige forekomster
Handling	Aktør vil oprette en ny karakter
Startbetingelser	Aktøren er oprettet i systemet og logget ind
Beskrivelse	1. Fra dashboard klikker aktøren på "Characters"-kortet, føres til /characters 2. Aktøren klikker på "Create Character"-kortet, føres til /characters/new 3. Aktøren ser siden "Create Your Character med følgende sektioner: Valgkort (Klik åbner modal): - Class - Aktørens D&D Klasse - Species - Aktørens D&D art med medfølgende egenskaber - Background - Aktørens baggrund før eventyret. Detaljer valgt via modal (vises som tags/chips efter valg): - Skill Proficiencies - Aktøren skal vælge blandt tilladte skills baseret på valgt klasse - Class Features - passive og aktive evner fra klassen - Subspecies - vises kun hvis valgt species har subspecies Karakter: Detaljer (direkte inputfelter) - Name (fritekst) - Alignment (dropdown: 9 valgmuligheder) - Pronouns (dropdown 6 valgmuligheder) Informationskort (udfyldes automatisk baseret på valg):

	Hit Points, Armor Class, Proficiencies Ability Scores(brug + / - knapper til at sætte karakterens "Ability Score" værdier: Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma 4. Aktøren klikker "Create Character" - under indsendelse vises "creating.." 5. Karakteren oprettes og aktørers føres til karakter oversigten
Variationer	Subspecies - vises dynamisk ved valg af species der har subspecies Class choices - vises dynamisk ved valg af klassens specifikke egenskaber
Slutresultat - Succes	Aktør har en ny karakter i sin karakterliste
Slutresultat - Fejl	Karakteren oprettes ikke grundet manglende påkrævede felter (name, class, species, background, alignment, pronouns) eller database fejl. Fejlbesked: "Please fill in all required fields." eller fejlbesked givet fra API'et

4. Skærbilleder og Wireframes

4.1 Landingpage – ikke logget ind



4.2 Registrer bruger-formular

Logo

Link oneLink twoLink threeLink fourButton

Sign up form

Username

Email

Password

Sign up

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

4.3 Dashboard page – logget ind



Link one

Link two

Link three

Link four

Button

Medium length features headline

Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare.



Medium length headline

Lorem ipsum dolor sit amet et
 delectus accommodare his
 consul copiosae.

[Read more](#)



Medium length headline

Lorem ipsum dolor sit amet et
 delectus accommodare his
 consul copiosae.

[Read more](#)

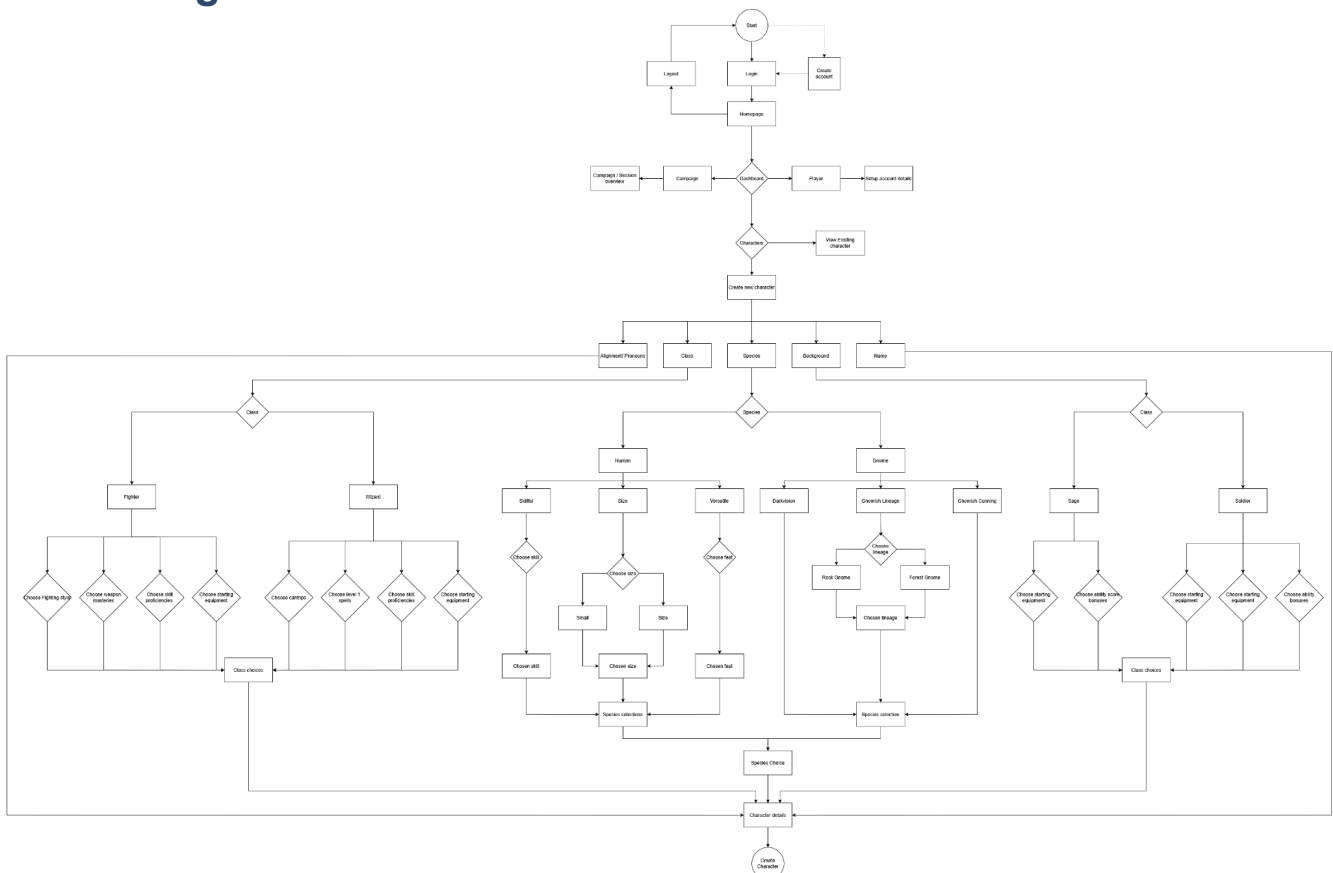


Medium length headline

Lorem ipsum dolor sit amet et
 delectus accommodare his
 consul copiosae.

[Read more](#)

5. E/R-diagram



6. Estimeret tidsplan

Sprint 1, i prioriteret rækkefølge:

Setup Database Schema

Database-Backend-Frontend Integration

User Registration

Login

Character Creation

Refleksioner

Ovenstående stories er udvalgt ud fra et ønske om at starte fra et stærkt grundlag. Vi ønsker at etablere et solidt fundament for vores projekt og sikre, at strukturen er i orden.

Database schema, login-funktionalitet, et domæneeksempel samt integrationen mellem database, backend og front ses således som fundamentale for projektets struktur. Ved at fokusere på disse fra start kan vi sikre at vi får en solid systemstruktur, som vi senere kan bygge alle vores features oven på.

Login og Character Creation er det første man møder i RPG-Jam, og giver derfor et godt start grundlag, og kan bane vejen for hvordan projektet kommer til at virke.

Det forventes at løsningen bliver lavet med følgende:

- PostgreSQL database
- C# backend
- Next.js (React / Typescript) front-end
- Docker

Forventede risici

Af tekniske risici kan bekymring forekomme omkring forviklinger med brug af eksterne biblioteker, herunder kompatibilitet mellem bibliotekerne og integrationsmæssige udfordringer.

Succeskriterier

For at sprint 1 lykkedes uden de store udfordringer, skal vi have velbeskrevne opgaver, solide og realistiske estimer og et klart scope, samt klare linjer i de arkitektoniske overvejelser.